

# Construction d'un cadre de classement de stratégies optionnelles par levier

Lorenzo Philippe

Candidature Quant Options sur Futures STIR

---

*Cette note propose un cadre de raisonnement, non une solution fermée : chaque brique est motivée, ses hypothèses sont explicites, et ses limites ainsi que les diagnostics de validation associés sont indiqués au fil du texte.*

## 1 Problème et cadre probabiliste

Le moteur exploite trois inputs principaux : le sous-jacent, le scénario client et ses contraintes, pour générer un ensemble de stratégies optionnelles éligibles. Pour classer ces structures, nous cherchons à évaluer leur levier via le rapport entre gain et perte potentiels. Une formalisation simple (gain max / prime) se heurte rapidement à des limites majeures : elle devient caduque face aux structures à prime nulle ou créditrice, et s'avère incapable de modéliser le risque des stratégies à profil de perte ouvert.

### Deux mesures

Les premiums observés permettent de calculer la mesure risque-neutre  $\mathbb{Q}$  en intégrant le smile et skew de volatilité du marché, tandis que le scénario du client définit une mesure subjective  $\mathbb{P} \neq \mathbb{Q}$ . Sous  $\mathbb{Q}$ , toute structure présente une espérance de payoff net nulle. Le levier sert donc uniquement à monétiser l'écart entre la conviction du client ( $\mathbb{P}$ ) et le pricing du marché ( $\mathbb{Q}$ ). Pour la suite, les premiums proviennent de  $\mathbb{Q}$  et les espérances sont calculées sous  $\mathbb{P}$ .

### Conventions de marge et payoff net

Soit  $\Pi_{\mathbb{Q}} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{payoff terminal}]$  la valeur forward de la structure.

- Sur options avec appel de marge (Euribor, Sonia ICE), aucun premium n'est versé à l'initiation et le prix coté est  $\Pi_{\mathbb{Q}}$  : le payoff net est  $X = \text{payoff} - \Pi_{\mathbb{Q}}$ .
- Sur options sans appel de marge (SOFR CME), le premium payé est  $p = e^{-rT}\Pi_{\mathbb{Q}}$  et le payoff net doit intégrer son coût de portage :  $X = \text{payoff} - p e^{rT}$ . Or  $p e^{rT} = \Pi_{\mathbb{Q}}$  : la capitalisation du premium annule exactement son actualisation, et les deux conventions conduisent au même  $X = \text{payoff} - \Pi_{\mathbb{Q}}$ , avec  $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X] = 0$ .

### Hypothèses

Sur options avec appel de marge, la prime d'exercice anticipé est nulle. L'option étant elle-même margée, aucun cash n'est immobilisé et l'exercice anticipé n'apporte rien. Sur les options américain sans appel de marge, cette prime d'exercice anticipé est toujours positive pour les calls comme pour les puts. En effet, exercer l'option avant l'échéance permet de matérialiser immédiatement sa valeur intrinsèque sous forme de liquidités. Ce cash ainsi récupéré peut être immédiatement placé sur le marché monétaire au taux sans risque  $r$  pendant la durée résiduelle  $T$ , générant un gain d'intérêt de l'ordre de  $r \times T \times \text{intrinsèque}$ . Afin de préserver la rapidité du balayage algorithmique, l'ensemble de l'univers est d'abord traité via des payoffs européens. L'impact du style américain est modélisé par arbre binomial uniquement sur le Top 3 final avant validation. Ce diagnostic sécurise le classement en ciblant le risque majeur du dispositif : l'assignation anticipée sur les options vendues dans la monnaie (ITM).

$X$  est exprimé par unité de structure : toutes les quantités construites sont homogènes de degré zéro en la taille de position, condition nécessaire pour qu'un tri ne classe pas par notionnel. On note  $F$  la répartition de  $X$  sous  $\mathbb{P}$ ,  $X^+ = \max(X, 0)$ ,  $X^- = \max(-X, 0)$ .

## Architecture

1. **Levier central** ( $\Omega(0)$ ) : Calcule le ratio gain/perte espéré au centre de la distribution sous le scénario client  $\mathbb{P}$ .
2. **Levier de queue** (Rachev) : Calcule le ratio des gains et pertes extrêmes ( $\alpha = \beta = 5\%$ ) sous le scénario client  $\mathbb{P}$ .
3. **Agrégation adaptative** ( $L(X)$ ) : Combine l'Omega et le Rachev via une moyenne géométrique dont le poids  $f(\sigma, t)$  dépend de la volatilité et de la kurtosis.
4. **Garde-fou robuste** ( $L^{rob}$ ) : Ajuste le score nominal sous stress tests bilatéraux (ancrés sur la mesure marché  $\mathbb{Q}$ ) pour pénaliser le risque ouvert hors scénario. Le tri final s'effectue sur cette métrique.

## 2 Levier central : ratio d'Omega en seuil nul

Le ratio d'Omega au seuil  $\tau$  s'écrit  $\Omega(\tau) = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[(X - \tau)^+] / \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[(\tau - X)^+]$ . En  $\tau = 0$ , frontière économique entre gain et perte du payoff net, il devient le gain-loss ratio de Bernardo-Ledoit :

$$\Omega(0) = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[X^+]}{\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[X^-]} = \frac{\text{gain espéré sous le scénario}}{\text{perte espérée sous le scénario}} \quad (1)$$

où les composantes de gain ( $X^+$ ) et de perte ( $X^-$ ) intègrent déjà nativement le coût (ou le crédit) initial de la structure via  $X$ .

C'est la généralisation directe de la définition intuitive : les "potentiels" sont remplacés par des espérances sous la vue du client, et le résultat se communique tel quel : 1,8 point de gain espéré par point de perte espérée sous votre scénario.

### Propriétés

**Propriété 1 (Robustesse aux primes nulles ou créditrices).** Le premium n'apparaît jamais seul au dénominateur : il est absorbé dans  $X$ .  $\Omega(0)$  reste défini et interprétable pour toute structure à coût initial nul ou négatif.

**Propriété 2 (Le ratio naïf comme cas particulier).** Pour une structure débitrice simple (achat d'option de premium  $p$  et gain maximal  $G$ ), supposons un scénario binaire où la distribution concentre sa probabilité soit sur le gain maximal (probabilité  $q$ ), soit sur la perte totale du premium (probabilité  $1 - q$ ). Dans ce cadre, le ratio s'écrit :

$$\Omega(0) = \frac{G}{p} \cdot \frac{q}{1 - q} \quad (2)$$

Ce résultat démontre que le ratio naïf du marché ( $G/p$ ) correspond au cas particulier équiprobable ( $q = 1/2$ ). L'indicateur  $\Omega(0)$  généralise cette approche en pondérant le levier brut par les probabilités réelles (les cotes) du scénario client.

### Dénominateur nul

$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[X^-] > 0$  n'est pas garanti : le support de  $\mathbb{P}$  peut éviter la zone de perte. Nous posons  $\Omega_{\kappa}(0) = \mathbb{E}[X^+] / \max\{\mathbb{E}[X^-], \kappa\}$  avec  $\kappa = \pi_{\min} \mathbb{E}[X^+]$  ( $\pi_{\min} \sim 10^{-3}$  : aucune vue n'est certaine). Le plancher proportionnel plutôt qu'un montant fixe en ticks préserve l'homogénéité de degré zéro et plafonne uniformément le score à  $1/\pi_{\min}$ , un plancher fixe ferait croître le score avec le notionnel dès saturation.

Les égalités résiduelles au plafond sont départagées par  $\mathbb{E}[X^+] / \sum_j |\Pi_{\mathbb{Q}}^{(j)}|$ , gain espéré rapporté au premium en valeur absolu des jambes. Le dénominateur est strictement positif pour toute structure non vide (y compris *zero-cost* ou créditrice, où la valeur nette s'annule ou change de signe) et homogène de degré 1, de sorte que le ratio reste homogène de degré zéro.

### Limite structurelle : la cécité aux risques de queue.

Par construction, le calcul d'une espérance dilue les événements extrêmes. Prenons l'exemple d'une stratégie de rendement court-termiste (type vente d'option nue) qui génère un gain de 10 ticks dans 99% des cas, mais subit une perte de 300 ticks dans 1% des scénarios. Cette structure affiche un ratio  $\Omega(0) = 3,3$ , ce qui la ferait basculer en tête de classement. Pourtant, une stratégie qui expose le client à un risque de ruine rare mais violent n'a pas le même profil de risque qu'un achat d'option classique. L'Omega ratio étant aveugle à la morphologie des pertes extrêmes, l'introduction d'une seconde métrique dédiée aux queues de distribution est indispensable.

### 3 Levier de queue : ratio de Rachev

Le ratio de Rachev rapporte l'Expected Tail Return à l'Expected Shortfall :

$$\text{Rachev}(\alpha, \beta) = \frac{\text{ETR}_\alpha}{\text{ES}_\beta} = \frac{\mathbb{E}^\mathbb{P}[X \mid X \geq q_{1-\alpha}]}{\mathbb{E}^\mathbb{P}[-X \mid X \leq q_\beta]} \quad (3)$$

C'est encore un ratio gain/perte, le levier des extrêmes. Sur l'exemple ci-dessus (vente d'option nue qui génère un gain de 10 ticks dans 99% des cas, mais subit une perte de 300 ticks dans 1% des scénarios), l'ES à 5% capte intégralement la perte de 300 ticks et le Rachev s'effondre quand l'Omega reste flatteur. Nous fixons  $\alpha = \beta = 5\%$  : ce seuil, aligné sur les pratiques usuelles d'analyse de risque interne (type RiskMetrics à 95%), s'avère assez profond pour capter la sévérité des événements rares (comme notre perte de 1%) tout en évitant l'instabilité numérique. En effet, descendre sur des quantiles inférieurs à 1% exposerait le moteur de tri à un bruit de discrétisation important sur la grille de strikes.

Les dégénérescences reçoivent le même traitement que l'Omega (cohérence interne) : plancher homogène  $\max\{\text{ES}_\beta, \pi_{\min} \text{ETR}_\alpha\}$  ; et si  $\text{ETR}_\alpha \leq 0$  (les meilleurs cas sont des pertes), la structure est incompatible avec le scénario :  $L = 0$ , écartée sans calcul de score.

#### Biais structurel assumé

Si le scénario du client  $\mathbb{P}$  ignore complètement une zone de prix (par exemple, une hausse massive des taux), aucun outil mathématique basé sur ce scénario ne pourra détecter le danger. Dans ce cas, la perte moyenne attendue (l'Expected Shortfall) va stagner à son niveau minimum. Pire encore : le ratio de Rachev va donner une excellente note à la stratégie, récompensant à tort un risque illimité sous prétexte que le scénario du client ne prévoit pas qu'il se réalise. On ne peut donc pas se fier uniquement au classement initial pour les structures à risque ouvert. Le garde-fou de la section 5 (les stress de marché) n'est pas un simple détail technique, c'est une sécurité absolument obligatoire.

### 4 Levier hybride adaptatif

Pour fusionner les informations de performance moyenne  $\Omega(0)$  et de risque extrême Rachev, le recours à une combinaison linéaire ou à un classement par rangs s'avère inadapté. Une telle approche par rangs détruirait la magnitude des écarts réels entre les structures et rendrait le score final dépendant de l'univers de calcul (l'introduction d'une nouvelle stratégie modifierait artificiellement le score des autres). De plus, une somme pondérée ferait perdre la dimension financière de l'indicateur.  $\Omega(0)$  et le ratio de Rachev étant deux métriques positives de type gain/perte, leur fusion doit préserver cette propriété de levier. Nous formalisons le Levier Hybride  $L(X)$  par leur moyenne géométrique pondérée :

$$L(X) = \Omega(0)^f \cdot \text{Rachev}(\alpha, \beta)^{1-f} \quad \text{avec } f \in [0, 1] \quad (4)$$

Par construction, cette formulation mathématique conserve un objet de même nature (un ratio homogène de degré zéro). Surtout, la structure multiplicative de la moyenne géométrique agit comme un filtre de sécurité asymétrique : si l'un des deux indicateurs s'effondre (notamment le Rachev en cas de risque de ruine), il sanctionne immédiatement le score global, interdisant à un  $\Omega(0)$  flatteur de masquer un risque extrême.

**Propriété 3.**  $L(X)$  est un indicateur adimensionnel (un nombre pur sans unité) et homogène de degré zéro (insensible aux effets de taille ou de notionnel). Il est strictement indépendant de l'univers (le score d'une structure ne dépend pas des autres candidates du catalogue). Enfin, si  $f = 1$ ,  $L = \Omega(0)$  exactement.

**Propriété 4 (Veto multiplicatif).** Si  $\text{Rachev} \rightarrow 0$ , alors  $L \rightarrow 0$  pour tout  $f < 1$  : aucune performance centrale ne compense un effondrement du levier de queue.

**Propriété 5 (Log-additivité).** L'expression du levier est linéaire en espace logarithmique via la relation  $\ln L = f \ln \Omega + (1-f) \ln \text{Rachev}$ . Cette formulation mathématique permet d'abord de résoudre le conflit d'échelle naturel entre les deux ratios, le passage au logarithme écrasant les écarts de grandeur bruts sans détruire l'information ni recourir à une normalisation par rangs centiles. De plus, la dérivée partielle  $\partial \ln L / \partial f = \ln \Omega - \ln \text{Rachev}$  quantifie directement la sensibilité de la note finale face au choix de pondération  $f$  dicté par le client.

#### Facteur de prudence $f(\sigma, t)$

Le poids de pondération est rendu endogène afin d'éviter tout choix arbitraire :

$$f(\sigma, t) = \frac{1}{1 + \lambda_1 \sigma_N + \lambda_2 t_N}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0 \quad (5)$$

avec  $\sigma_N \in [0, 1]$  le percentile roulant (252 jours de trading) de la volatilité implicite ATM extraite à la maturité exacte de la stratégie, et  $t_N = 1 - e^{-\max(0, \kappa_e)/4}$  où  $\kappa_e$  est l'excès de kurtosis de  $\mathbb{P}$ . Cette mesure d'épaisseur de queues bilatérale est délibérément choisie pour pénaliser la présence de scénarios extrêmes, quelle que soit leur direction. En période de stress, le dénominateur s'accroît, forçant  $f(\sigma, t) \rightarrow 0$  pour donner la priorité absolue à la gestion du risque de queue via le ratio de Rachev.

La compression exponentielle est préférée à un plafonnement dur  $\min\{1, \kappa_e/4\}$  : un plafond dur rendrait aveugle à toute aggravation au-delà du seuil, un scénario de crise avec  $\kappa_e = 40$  recevrait le même poids qu'un scénario avec  $\kappa_e = 4$ , quand la compression garde une sensibilité décroissante mais jamais nulle. Le facteur est commun à toutes les stratégies de l'univers, dont certaines portent leur risque à gauche (put vendu) et d'autres à droite (*call ladder*) : une mesure orientée comme la *skewness* protégerait l'une et exposerait l'autre.

La séparation des rôles est la suivante :  $f$  module l'arbitrage centre/queues sous le scénario de façon symétrique ; le traitement directionnel du risque hors scénario est délégué aux stress bilatéraux de la section 5.

**Garde-fou de complaisance** : plafond  $f \leq f_{\max} = 0,85$ , car c'est en régime calme que les ventes nues paraissent les plus attractives : le poids de queue ne doit jamais s'annuler au moment où il est le plus nécessaire.

## 5 Garde-fou hors scénario : le risque ouvert

Si le client, très confiant, met une masse négligeable sur la queue adverse, le Rachev sous  $\mathbb{P}$  est flatteur : le risque illimité est un risque de mauvaise spécification de  $\mathbb{P}$ , à traiter hors de la vue du client. Trois dispositifs :

1. **Filtre dur** : la contrainte "risque de perte illimitée autorisé oui/non" élimine en amont (déjà fait dans moteur).
2. **Levier robuste maxmin** :  $L$  est recalculé sous les mixtures  $(1 - \epsilon)\mathbb{P} + \epsilon\mathbb{P}^{\text{stress}}$ ,  $\epsilon = 5\%$  avec un choc dans chaque direction (le risque d'un put vendu est baissier, celui d'un ladder haussier) :

$$L^{\text{rob}} = \min\{L, L^{\text{stress}\downarrow}, L^{\text{stress}\uparrow}\} \quad (6)$$

Les points d'impact de nos scénarios de crise ne sont pas fixés au hasard : ils sont ancrés sur les quantiles extrêmes (1% et 99%) de la densité risque-neutre  $\mathbb{Q}$ . Cette distribution est directement extraite des prix du marché via la formule de Breeden-Litzenberger. Ainsi, c'est le marché lui-même, à travers le prix des options cotées, qui définit ce qu'est un mouvement extrême plausible, sans dépendre des croyances du client. Dans un modèle théorique simple (comme l'univers de Bachelier à volatilité plate détaillé en section 6), cette densité est purement gaussienne et le calcul se résume à un écart-type ajusté classique :  $F_0 \pm z_{0,99}\sigma\sqrt{T}$ . En production, l'application de cette méthode à la surface réelle du marché permet de capturer fidèlement le smile de volatilité et l'asymétrie des queues de distribution. Cette approche correspond à une règle de décision maxmin appliquée sur un voisinage de scénarios autour de  $\mathbb{P}$ , offrant une réponse standard au risque de mauvaise spécification du modèle. Comme le levier robuste  $L_{\text{rob}}$  est le minimum de plusieurs fonctions continues, il préserve sa continuité mathématique, sécurisant ainsi la stabilité du tri final. Enfin, l'analyse de sensibilité du classement face aux variations de  $\epsilon$  et à l'emplacement des barrières de stress constitue un outil de diagnostic clé, s'imposant comme le paramètre le plus influent de notre dispositif de contrôle.

3. **Affichage systématique** de la perte maximale théorique (ou de sa non-bornitude) à côté du levier : les  $\mathbb{P}^{\text{stress}}$  étant à queues gaussiennes,  $L^{\text{rob}}$  pénalise le risque ouvert mais ne borne rien, le filtre dur et cet affichage portent ce risque en dernier ressort. Le levier résume, il ne dissimule pas.

## Compléments

- (i) Le modèle affiche l'écart entre les prévisions du client ( $\mathbb{P}$ ) et le consensus du marché ( $\mathbb{Q}$ ). Si une stratégie obtient une excellente note uniquement parce que le client a une vision très déconnectée du marché, le trader doit rester vigilant : c'est le signe d'un pari directionnel fort ou d'une mauvaise modélisation, pas d'une opportunité d'arbitrage gratuite.
- (ii) Les prix de base des options sont traités à partir des prix moyens (mids). En pratique, le coût réel des transactions (le spread bid-ask) va peser plus lourd sur le rendement final des structures complexes qui combinent 3 ou 4 options en même temps, par rapport aux stratégies plus simples.
- (iii) Le score  $L$  classe les stratégies selon leur efficacité statistique, mais il est indépendant des contraintes de capital de la société. Deux structures affichant la même note peuvent demander de bloquer des montants de marge de garantie (marge initiale SPAN) très différents. La validation finale dépend donc toujours des limites de cash disponibles sur la table de trading.

## 6 Exemple numérique : future SOFR décembre 2026

Nous appliquons le modèle sur un cas stylisé : future SOFR à  $F_0 = 96,00$  (taux à 4%), maturité  $T = 0,5$  an et taux sans risque  $r = 4\%$ . Le pricing utilise le modèle de **Bachelier** ( $\sigma = 60$  bp/an) sous  $X = \text{payoff} - \Pi_{\mathbb{Q}}$ .

### 1. Modélisation du scénario client ( $\mathbb{P}$ )

L'anticipation du client (« deux baisses de la Fed ») est traduite par une **loi de mixture** pour intégrer le risque d'erreur de trajectoire :

- **Scénario cible (85%)** : Les baisses ont lieu, le future monte à 96,50 (+50 pb). Distribution :  $S_T \sim \mathcal{N}(96,50; 0,15)$ .
- **Scénario alternatif (15%)** : Statu quo ou resserrement. Distribution :  $S_T \sim \mathcal{N}(95,95; 0,25)$ .

**Moments calculés** : Moyenne = 96,42 ; Écart-type = 0,26 ; *Skewness* = -1,34 (matérialise le risque de baisse du future) ; Excès de kurtosis  $\kappa_e = 2,19$  (queues épaisses).

### 2. Calcul endogène du facteur de prudence $f$

Le poids  $f$  arbitre automatiquement entre performance centrale ( $\Omega$ ) et risque de queue (*Rachev*) avec  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$  (posé arbitrairement pour l'exemple) :

- **État du marché** ( $\sigma_N = 0,35$ ) : Volatilité implicite au 35e percentile historique (régime calme).
- **Danger du scénario** ( $t_N = 0,42$ ) : Mesure de l'épaisseur des queues compressée exponentiellement ( $1 - e^{-2,19/4}$ ).

**Résultat** :  $f = \frac{1}{1+0,35+0,42} = 0,56$ .

**Logique économique** : L'arbitrage est quasi équilibré (56% centre / 44% queue). Bien que le marché actuel soit calme ( $\sigma_N = 0,35$ ), la détection de queues épaisses dans le scénario formulé par le client ( $\kappa_e = 2,19$ ) force le modèle à maintenir une vigilance élevée sur les risques extrêmes.

TABLE 1 – Caractéristiques des structures d'options

| Structure                | Jambes (fwd)                       | $\Pi_{\mathbb{Q}}$ (fwd) | $p$ payé        | Perte max nette                 |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Call spread débit        | $+C(96,25) - C(96,75)$             | +0,066                   | +0,065          | -0,066 ( $= \Pi_{\mathbb{Q}}$ ) |
| Put nu vendu             | $-P(96,25)$                        | -0,323                   | -0,316 (crédit) | ouverte à la baisse             |
| Call ladder $1 \times 2$ | $+C(96,375) - 2C(96,75)$           | +0,031                   | +0,030          | ouverte à la hausse             |
| Call fly                 | $+C(96,25) - 2C(96,50) + C(96,75)$ | +0,030                   | +0,029          | -0,030 ( $= \Pi_{\mathbb{Q}}$ ) |

TABLE 2 – Décomposition sous  $\mathbb{P}$  ( $\alpha = \beta = 5\%$ ,  $f = 0,56$ ). Points de prix, par unité de structure. Aucun plancher saturé.

| Structure    | $\mathbb{E}[X^+]$ | $\mathbb{E}[X^-]$ | $\Omega(0)$ | $\text{ETR}_{5\%}$ | $\text{ES}_{5\%}$ | Rachev | $L$  |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------|------|
| Call fly     | 0,095             | 0,007             | 13,7        | 0,215              | 0,030             | 7,2    | 10,4 |
| Call spread  | 0,162             | 0,013             | 12,2        | 0,432              | 0,066             | 6,5    | 9,3  |
| Call ladder  | 0,096             | 0,011             | 9,1         | 0,322              | 0,031             | 10,5   | 9,7  |
| Put nu vendu | 0,287             | 0,013             | 21,5        | 0,323              | 0,250             | 1,3    | 6,3  |

### Lecture

Le put nu est le piège du ratio naïf : meilleur Omega de loin (21,5, le scénario lui est favorable dans l'écrasante majorité des cas), mais son  $\text{ES}_{5\%}$ , presque quatre fois celui du call spread, effondre son Rachev à 1,3 : premier par l'Omega seul, il est pénalisé par le levier hybride. Symétriquement, le ladder profite du fait que sa zone de risque ( $> 97,10$ ) est quasi hors du support de  $\mathbb{P}$  : Rachev nominal excellent, c'est exactement le biais structurel de la section 3, traité ci-dessous.

Sensibilité à  $f$  en régime calme plafonné ( $f = 0,85$ ) : le put nu remonte en tête (14,1), défendable si la vue est forte et le client averti ; à  $f = 0,56$  il est dernier (6,3) ; en stress ( $f = 0,15$ ) il tombe à 2,0. Le plafond  $f_{\max}$  garantit que son Rachev de 1,3 pèse toujours.

TABLE 3 – Levier robuste stress  $\epsilon = 5\%$  vers  $\mathcal{N}(95, 01; 0, 30)$  (baisse) et  $(96, 99; 0, 30)$  (hausse), centres = quantiles 1%/99% de la densité  $\mathbb{Q}$ .

| Structure    | $L$ nominal | stress $\downarrow$ | stress $\uparrow$ | $L^{\text{rob}}$ |
|--------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Call fly     | 10, 4       | 9, 2                | 9, 5              | 9, 2             |
| Call spread  | 9, 3        | 8, 1                | 9, 9              | 8, 1             |
| Call ladder  | 9, 7        | 8, 9                | 5, 2              | 5, 2             |
| Put nu vendu | 6, 3        | 1, 5                | 6, 6              | 1, 5             |

Le stress haussier démasque le ladder (levier divisé par deux : son risque ouvert est au-dessus de la cible) ; le stress baissier achève le put nu ( $L^{\text{rob}} = 1, 5$  : à peine plus de gain que de perte une fois l’ambiguïté de spécification intégrée).

**Classement final :** Fly (9, 2) > Call spread (8, 1) > Ladder (5, 2) > Put nu (1, 5). Les structures à risque défini et cohérentes avec la cible dominant ; les structures à risque ouvert sont rétrogradées à proportion de leur exposition hors scénario.

## 7 Implémentation, calibration, limites

### Discrétisation

En production, le scénario client  $\mathbb{P}$  n’est pas traité comme une courbe continue, mais discrétisé sur une grille fine de prix à l’échéance. Cette approche transforme les calculs théoriques complexes (espérances, ETR, Expected Shortfall) en de simples sommes finies de vecteurs, ce qui accélère considérablement l’exécution informatique.

Pour éviter les sauts numériques sur cette grille de points discrets, le calcul du quantile intègre la méthodologie de Rockafellar-Uryasev : le point de grille qui chevauche la frontière du risque subit une pondération fractionnaire pour atteindre exactement le pourcentage cible (ex. 5%).

Grâce à cette simplification, le coût computationnel est strictement linéaire, évoluant proportionnellement au produit du nombre de stratégies par le nombre de points de grille. Cette efficacité permet au moteur d’exécuter un balayage exhaustif en testant instantanément des milliers de combinaisons d’options complexes de 2 à 4 jambes.

### Calibration de $(\lambda_1, \lambda_2)$

Le modèle mesurant le levier sous la vue subjective du client, une calibration historique est exclue : elle détruirait l’anticipation du client dès que celle-ci s’écarte du passé.

Nous calibrons le couple  $(\lambda_1, \lambda_2)$  par recherche sur grille à l’aide d’une bibliothèque de scénarios synthétiques (bimodal, queues lourdes, uniforme). L’objectif est de maximiser la cohérence interne du tri via trois critères : la discrimination des profils, la stabilité du Top-3, et le déclassement automatique du risque ouvert. Enfin, nous refusons toute optimisation commerciale : les profils lottery-like (gains fréquents mais risque de ruine masqué) sont rigoureusement pénalisés.

### Limites assumées et diagnostics

- Dépendance aux hyperparamètres : Le classement final reste tributaire de choix de conception arbitraires (le choix de couper les queues à exactement 5% ou d’injecter 5% de stress).
- Sensibilité à la forme de  $f$  : Le tri dépend fortement de la formule mathématique choisie pour la pondération ; une autre fonction de compression modifierait arbitrairement l’ordre du Top-3.
- Instabilité numérique (Cas dégénérés) : Le modèle produit des divisions par zéro, des scores infinis ou des ratios plats dès que le scénario élimine totalement les zones de perte ou sature dans les zones de gain.
- Biais d’américanité (Options SOFR) : Pour préserver la vitesse de calcul, le moteur traite toutes les options comme des européennes. Hors maturités courtes, cette approximation sous-évalue systématiquement le risque des jambes vendues dans la monnaie (ITM), qui sont exposées à une assignation anticipée.
- Cécité au capital (Marge SPAN) : Le modèle évalue uniquement le levier de distribution (gains théoriques vs pertes théoriques). Il ignore complètement la consommation de capital réel, les appels de marge initiale et les limites du desk de trading.